

Analyse de données risques majeurs avec des agents IA



Serli est une société de conseil et d'ingénierie logicielle fondée en 1981 qui accompagne ses clients sur la conception et le développement. Entreprise à taille humaine (environ 50 "Serliens"), elle accompagne plus de 130 clients.

Objectifs du UC

Depuis un peu plus d'un an, la notion d'agents IA a connu une véritable explosion et de nombreux frameworks (OpenAI agents SDK, smolagents, LangGraph, A2A...) ont été développés afin d'accompagner et de structurer cette nouvelle dynamique.

Dans ce UC nous nous proposons d'explorer a minima deux framework agents, dont **obligatoirement** un framework open source interne à Serli (Otoroshi LLM - réalisée par Cloud APIM et SERLI - <https://cloud-apim.github.io/otoroshi-llm-extension/>) pour l'aide à l'extraction de données dans des PDF contenant des informations sur les risques majeurs.

Contexte

Le DDRM (Dossier Départemental sur les Risques Majeurs) est un document de référence, élaboré au niveau départemental, qui centralise l'information préventive sur les risques majeurs et sert de base officielle fournie par le préfet. Chaque commune exposée à au moins un risque majeur a l'**obligation** de produire un DICRIM (Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs), qui reprend et retravaille les contenus du DDRM pour le contexte (environ 20 000 communes sont concernées).

Travail à réaliser

A la différence d'une [architecture RAG « naïve »](#) nous souhaiterions conserver la structure du document afin de préserver au maximum sa sémantique pour pouvoir l'interroger

Il s'agit donc de réaliser une architecture basée agent pour :

1. Extraire les informations du fichier pdf (par exemple avec [Docling](#)) ;
2. Découper le document en préservant sa structure ;
3. Rechercher la section / sous-section lié à un risque particulier ;
4. Faire la synthèse des informations pour retour vers l'utilisateur.

Données

Les fichiers pdf DDRM sont disponibles directement sur les sites des préfectures. Dans un premier temps se focaliser sur la Vienne (121 pages) et les Deux-Sèvres (152 pages). Ces DDRM seront directement fournis pour le UC.